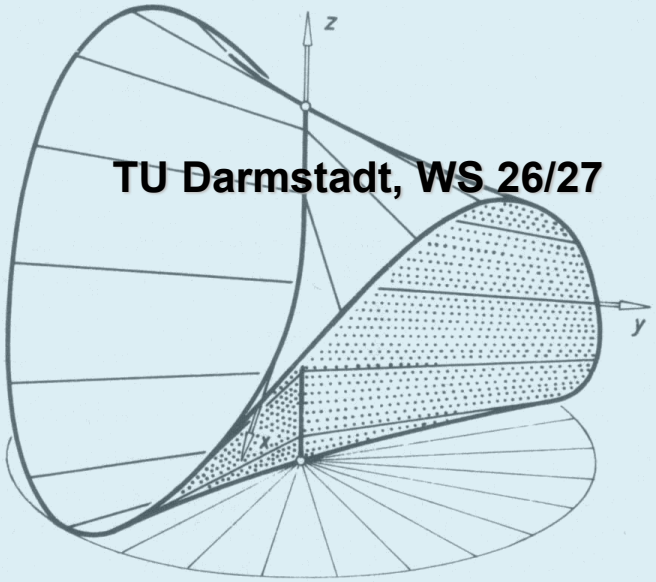
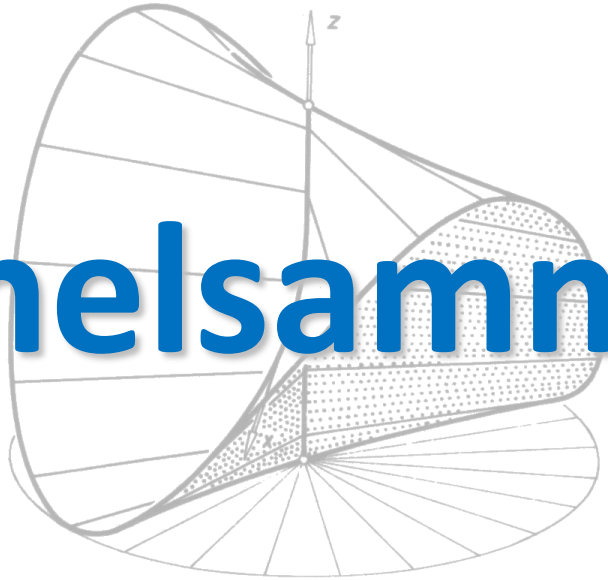
Technische Mechanik III

„Übung 3“

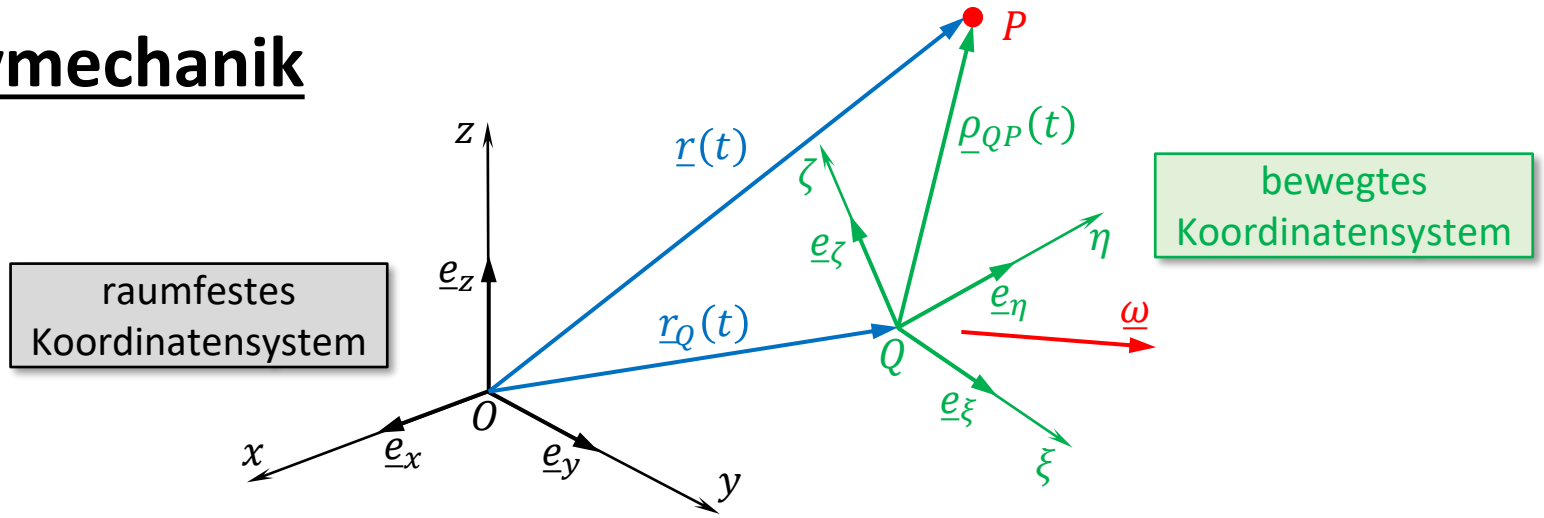


TU Darmstadt, WS 26/27

Formelsammlung



3 Relativmechanik



Der Punkt P hat im	raumfesten (x, y, z)-System	bewegten (ξ, η, ζ)-System
den Ortsvektor	$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$	$\underline{\rho}_{QP}$
die Geschwindigkeit	$\underline{v} = \frac{d}{dt}\underline{r}$	$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{\rho}_{QP}$
die Beschleunigung	$\underline{a} = \frac{d}{dt}\underline{v}$	$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel}$

Es gilt:

$$\frac{d(\cdot)}{dt} = \frac{d'(\cdot)}{dt} + \underline{\omega} \times (\cdot)$$

(Formel für relative Zeitableitung)

Zeitliche Änderung des Vektors $(\cdot)$ relativ zum (x, y, z)-System

Zeitliche Änderung des Vektors $(\cdot)$ relativ zum (ξ, η, ζ)-System

$\underline{\omega}(t)$: Winkelgeschwindigkeit des (ξ, η, ζ)-Systems relativ zum (x, y, z)-System

- **Absolute Lage von P:**

$$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

- **Absolute Geschwindigkeit von P:**

$$\underline{v} = \frac{d\underline{r}}{dt} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel}$$

mit

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} \qquad \text{(Führungsgeschwindigkeit)}$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'\underline{\rho}_{QP}}{dt} = \dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta \qquad \text{(Relativgeschwindigkeit)}$$

- **Absolute Beschleunigung von P:**

$$\underline{a} = \frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{a}_{führ} + \underline{a}_{rel} + \underline{a}_{cor}$$

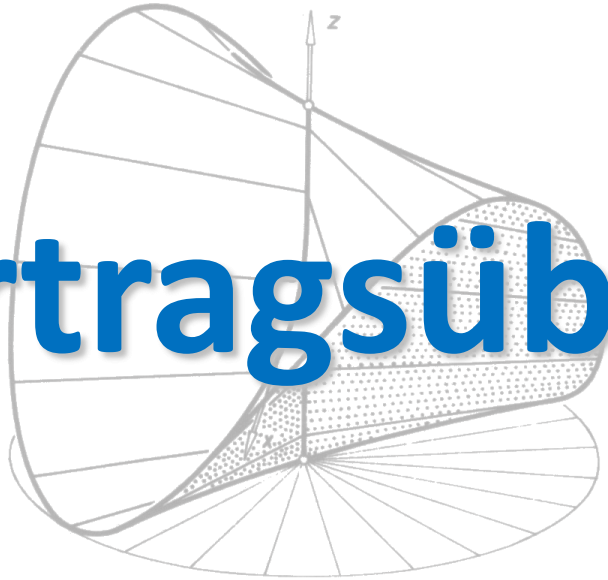
mit

$$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) \qquad \text{(Führungsbeschleunigung)}$$

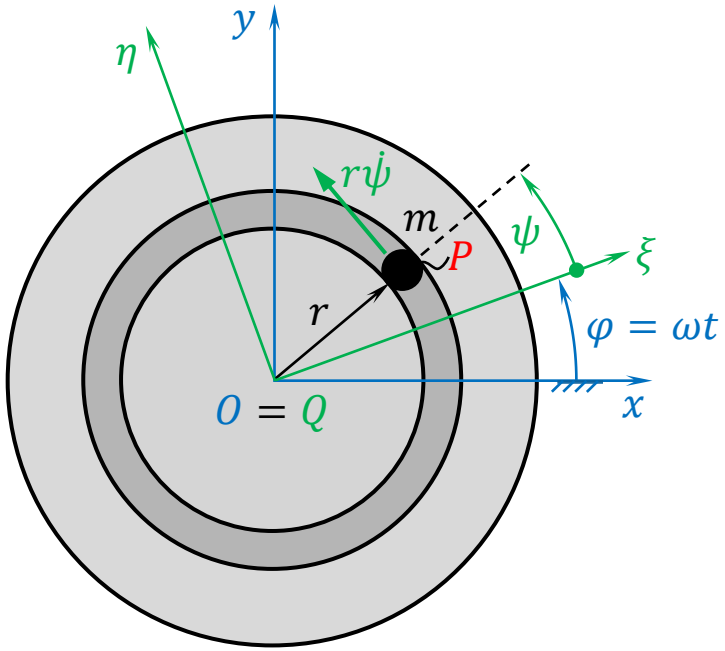
$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'\underline{v}_{rel}}{dt} = \ddot{\xi}\underline{e}_\xi + \ddot{\eta}\underline{e}_\eta + \ddot{\zeta}\underline{e}_\zeta \qquad \text{(Relativbeschleunigung)}$$

$$\underline{a}_{cor} = 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel} \qquad \text{(Coriolisbeschleunigung)}$$

Vortragsübung



Aufgabe V3-1:



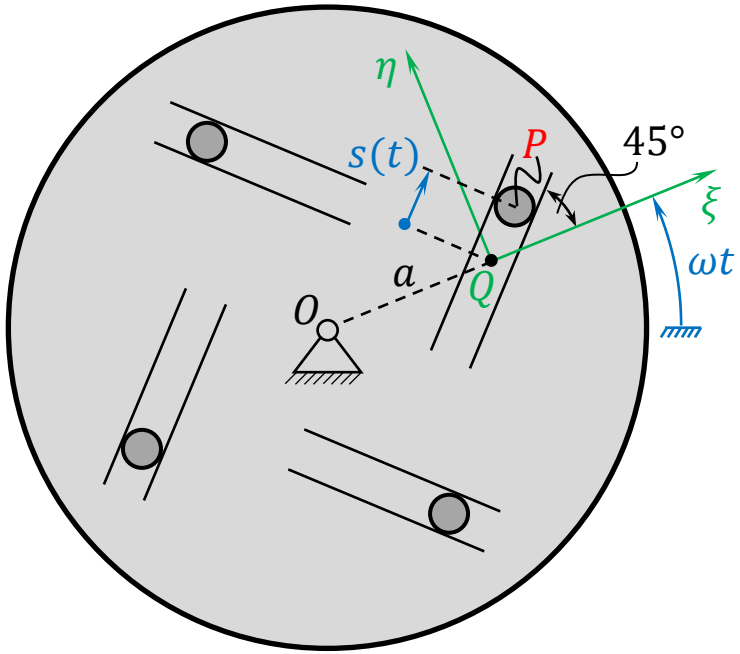
Auf einer Drehscheibe, die sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi} = \omega$ um den festen Punkt O dreht, bewegt sich eine Punktmasse m (Punkt P) mit der konstanten Relativgeschwindigkeit $r\dot{\psi}$ in einer ringförmigen Nut (Radius r). Bestimmen Sie für die Masse m im mitdrehenden, fest mit der Scheibe verbundenen (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

Gegeben: $r, \psi(t), \omega = konst.$

Aufgabe V3-2*:



Das dargestellte Karussell besteht aus einer horizontalen Scheibe, die in O drehbar gelagert ist (konstante Winkelgeschwindigkeit ω). Unter $45°$ zum Radialstrahl sind Schienen angebracht, in denen sich Gondeln (Punkt P) relativ zur Scheibe bewegen (Relativkoordinate s). Zur Beschreibung der Bewegung wird das scheibenfeste (ξ, η, ζ)-System benutzt.

Berechnen Sie für die gegebene Fahrgastposition $s(t) = \hat{s}\cos(\Omega t)$

a) die Vektoren $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

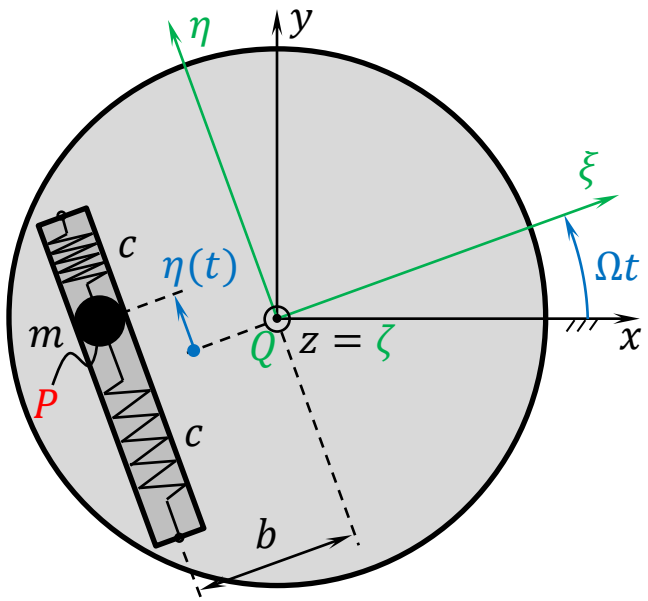
b) die Vektoren $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$

im scheibenfesten (ξ, η, ζ)-System in Abhängigkeit der Zeit t.

Gegeben: a, $s(t) = \hat{s}\cos(\Omega t)$ mit $\hat{s}$, $\Omega = konst.$, $\omega = konst.$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Aufgabe V3-3*:



Eine Scheibe rotiert mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit Ω um die raumfeste z-Achse. Im Abstand b vom Scheibenmittelpunkt ist eine gerade Führung angebracht, in der eine Punktmasse m (Punkt P) reibungsfrei gleiten kann. Die Punktmasse wird durch zwei Federn (Steifigkeit jeweils c) abgestützt, welche bei der Auslenkung $\eta = 0$ spannungsfrei sind. Berechnen Sie im rotierenden (ξ, η, ζ)-Koordinatensystem

a) $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

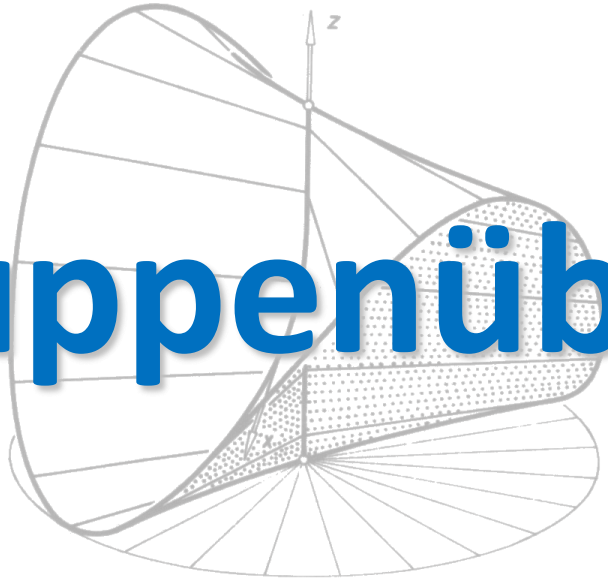
b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

c) Geben Sie die Differentialgleichung für die Bewegung $\eta(t)$ der Punktmasse in der Form $\ddot{\eta} = f(\eta, \dot{\eta})$ sowie die Gleichung für die Normalkraft der Masse m in der Form $N = g(\eta, \dot{\eta})$ an.

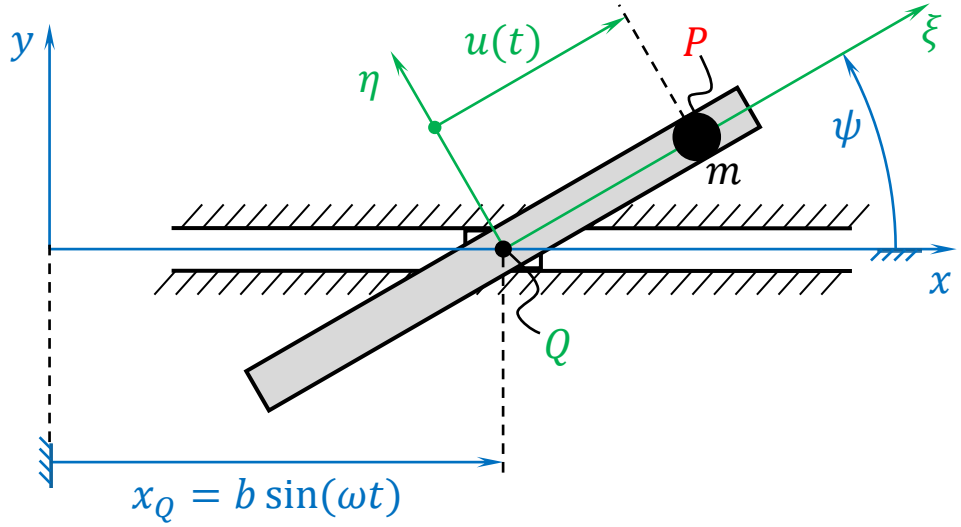
Gegeben: $b, c, m, \Omega = konst.$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Gruppenübung



Aufgabe G3-1:



In einem Rahmen, dessen Mittelpunkt Q in x-Richtung gemäß $x_Q(t) = b\sin(\omega t)$ ($\omega = \text{konst.}$) kinematisch angetrieben wird und der sich um Q mit der veränderlichen Winkelgeschwindigkeit $\dot{\psi}$ dreht, gleitet eine Punktmasse m (Punkt P). Die Relativbewegung von m wird durch die Koordinate $u(t)$ beschrieben.

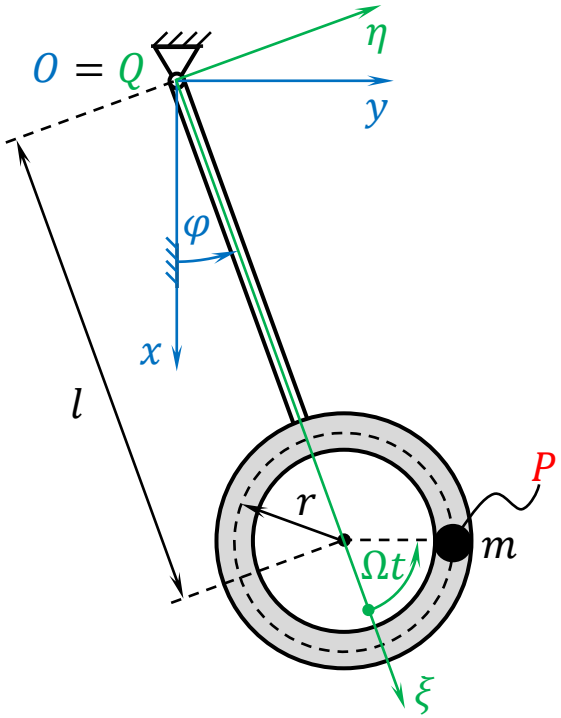
Bestimmen Sie für die Masse m im mitdrehenden, rahmenfesten (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

Gegeben: $m, x_Q(t) = b\sin(\omega t), \dot{\psi}$

Aufgabe G3-2:



Das dargestellte Pendel (Lagerpunkt O, Pendelwinkel φ) besteht aus einer Stange und einem angeschweißten Kreisring. Im Kreisring bewegt sich eine Punktmasse m (Punkt P) mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit Ω.

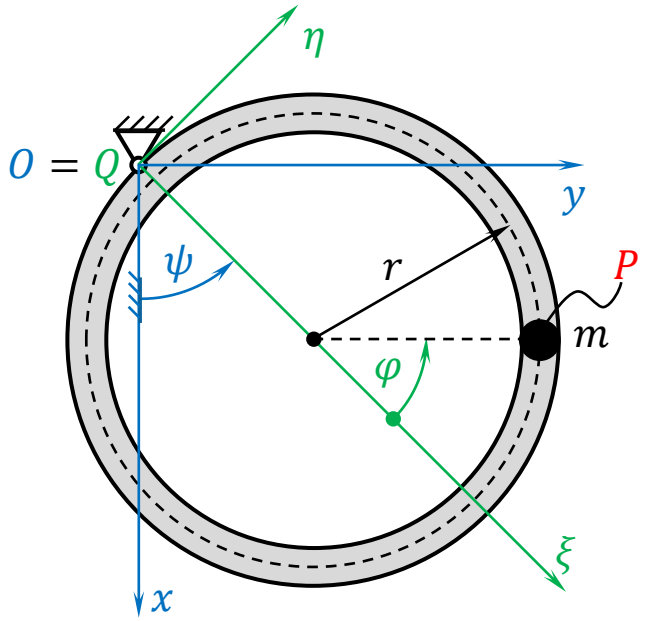
Bestimmen Sie für die Masse m im mitdrehenden, körperfesten (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

Gegeben: $l, r, \varphi(t), \Omega$

Aufgabe G3-3:



In einem kreisförmig gebogenen Rohr (Radius r), das an seinem Umfang pendelnd aufgehängt ist (Pendelwinkel ψ), kann sich eine Punktmasse m (Punkt P) frei bewegen. Der Querschnitt des Rohres ist im Vergleich zu r vernachlässigbar.

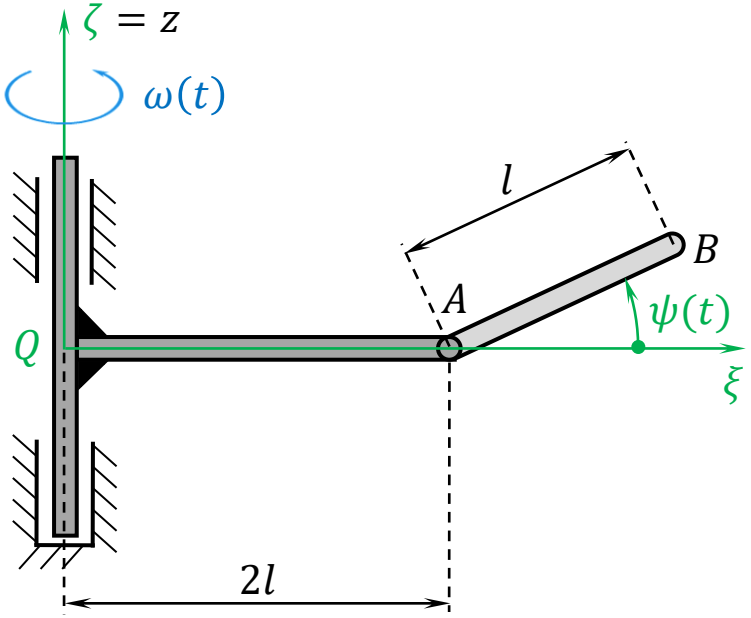
Bestimmen Sie für die Masse m im mitdrehenden, fest mit dem Rohr verbundenen (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

Gegeben: $r, \varphi(t), \psi(t)$

Aufgabe G3-4:



Ein T-förmiger Körper (Länge $2l$, körperfestes (ξ, η, ζ)-System) rotiert mit der veränderlichen Winkelgeschwindig-keit $\omega(t)$ um die raumfeste z-Achse. Im Endpunkt A des Körpers dreht sich eine mit ihm gelenkig verbundene Stange (Länge l) mit veränderlicher Winkelgeschwindigkeit $\dot{\psi}(t)$ in der (ξ, ζ)-Ebene.

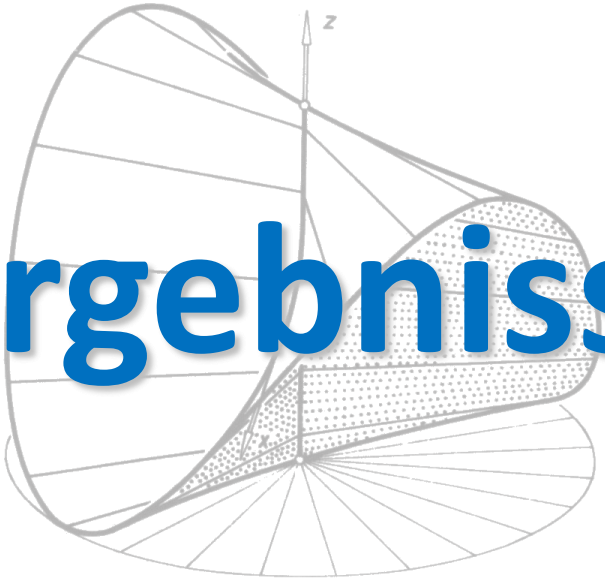
Berechnen Sie für den Endpunkt B im (ξ, η, ζ)-Führungssystem die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QB}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ sowie

b) $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.

Gegeben: $\omega(t), \psi(t), l$

Ergebnisse



Ergebnisse der Aufgabe V3-1:

a) $\underline{\rho}_{QP} = r\left(\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{v}_{rel} = r\dot{\psi}\left(-\sin\psi\,\underline{e}_\xi + \cos\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{v}_{führ} = \omega r\left(-\sin\psi\,\underline{e}_\xi + \cos\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

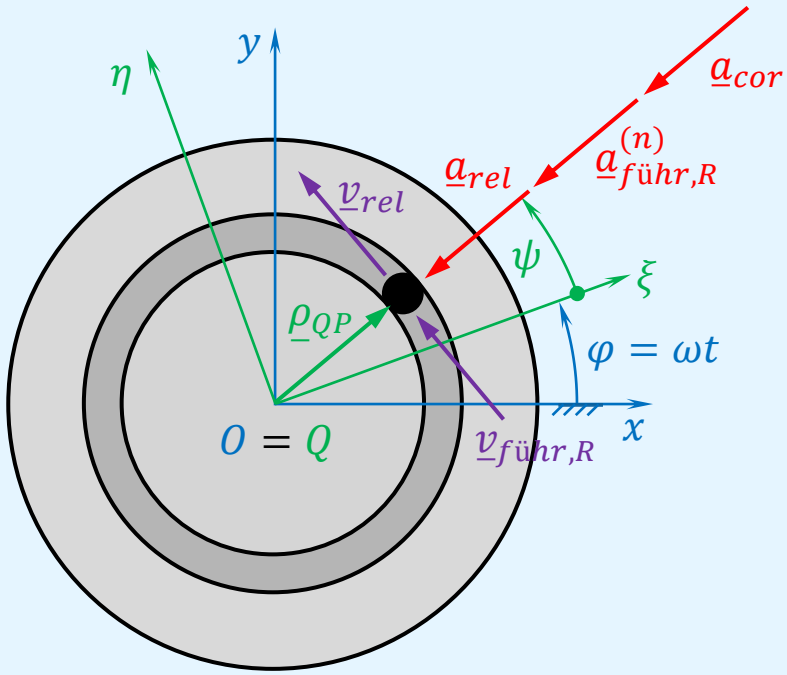
$\underline{v} = r\left(\dot{\psi} + \omega\right)\left(-\sin\psi\,\underline{e}_\xi + \cos\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

b) $\underline{a}_{rel} = -r\dot{\psi}^2\left(\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a}_{führ} = -\omega^2 r\left(\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a}_{cor} = -2r\omega\dot{\psi}\left(\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a} = -r\left(\dot{\psi} + \omega\right)^2\left(\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\eta\right)$



Ergebnisse der Aufgabe V3-2:

a)

$$\underline{\rho}_{QP} = \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t)\left(\underline{e}_\xi + \underline{e}_\eta\right)$$

$$\underline{v}_{rel} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\Omega\hat{s}\sin(\Omega t)\left(\underline{e}_\xi + \underline{e}_\eta\right)$$

$$\underline{v}_{führ} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\omega\hat{s}\cos(\Omega t)\underline{e}_\xi + \omega\left(a + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t)\right)\underline{e}_\eta$$

$$\underline{v} = \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\left(\omega\cos(\Omega t) + \Omega\sin(\Omega t)\right)\right]\underline{e}_\xi + \left[\omega a + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\left(\omega\cos(\Omega t) - \Omega\sin(\Omega t)\right)\right]\underline{e}_\eta$$

b)

$$\underline{a}_{rel} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\Omega^2\hat{s}\cos(\Omega t)\left(\underline{e}_\xi + \underline{e}_\eta\right)$$

$$\underline{a}_{führ} = -\omega^2\left(a + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t)\right)\underline{e}_\xi - \omega^2\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t)\underline{e}_\eta$$

$$\underline{a}_{cor} = \sqrt{2}\omega\Omega\hat{s}\sin(\Omega t)\left(\underline{e}_\xi - \underline{e}_\eta\right)$$

$$\underline{a} = \left[-\omega^2\left(a + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t)\right) + \omega\sqrt{2}\Omega\hat{s}\sin(\Omega t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\Omega^2\hat{s}\cos(\Omega t)\right]\underline{e}_\xi$$

$$+\left[-\omega^2\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{s}\cos(\Omega t) - \omega\sqrt{2}\Omega\hat{s}\sin(\Omega t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\Omega^2\hat{s}\cos(\Omega t)\right]\underline{e}_\eta$$

Ergebnisse der Aufgabe V3-3:

a) $$\underline{\rho}_{QP} = -b\underline{e}_\xi + \eta\underline{e}_\eta$$

$$\underline{v}_{rel} = \dot{\eta}\underline{e}_\eta$$

$$\underline{v}_{führ} = -\Omega\eta\underline{e}_\xi - \Omega b\underline{e}_\eta$$

$$\underline{v} = -\Omega\eta\underline{e}_\xi + (-\Omega b + \dot{\eta})\underline{e}_\eta$$

b) $$\underline{a}_{rel} = \ddot{\eta}\underline{e}_\eta$$

$$\underline{a}_{führ} = \Omega^2 b\underline{e}_\xi - \Omega^2\eta\underline{e}_\eta$$

$$\underline{a}_{cor} = -2\Omega\dot{\eta}\underline{e}_\xi$$

$$\underline{a} = (\Omega^2 b - 2\Omega\dot{\eta})\underline{e}_\xi + (\ddot{\eta} - \Omega^2\eta)\underline{e}_\eta$$

c) $$N = m(\Omega^2 b - 2\Omega\dot{\eta})$$

$$\ddot{\eta} = \left(\Omega^2 - \frac{2c}{m}\right)\eta$$

Ergebnisse der Aufgabe G3-1:

a) $\underline{\rho}_{QP} = u\underline{e}_\xi \quad ; \quad \underline{v}_{rel} = \dot{u}\underline{e}_\xi$

$\underline{v}_{führ} = \omega b\cos(\omega t)\cos\psi\,\underline{e}_\xi + \left(-\omega b\cos(\omega t)\sin\psi + \dot{\psi}u\right)\underline{e}_\eta$

$\underline{v} = (\omega b\cos(\omega t)\cos\psi + \dot{u})\underline{e}_\xi + \left(-\omega b\cos(\omega t)\sin\psi + \dot{\psi}u\right)\underline{e}_\eta$

b) $\underline{a}_{rel} = \ddot{u}\underline{e}_\xi \quad ; \quad \underline{a}_{cor} = 2\dot{\psi}\dot{u}\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_{führ} = \left(-\omega^2 b\sin(\omega t)\cos\psi - \dot{\psi}^2 u\right)\underline{e}_\xi + \left(\omega^2 b\sin(\omega t)\sin\psi + \ddot{\psi}u\right)\underline{e}_\eta$

$\underline{a} = \left(\ddot{u} - \omega^2 b\sin(\omega t)\cos\psi - \dot{\psi}^2 u\right)\underline{e}_\xi + \left(\omega^2 b\sin(\omega t)\sin\psi + \ddot{\psi}u + 2\dot{\psi}\dot{u}\right)\underline{e}_\eta$

Ergebnisse der Aufgabe G3-2:

a) $\underline{\rho}_{QP} = (l + r\cos(\Omega t))\underline{e}_\xi + r\sin(\Omega t)\,\underline{e}_\eta \quad ; \quad \underline{v}_{rel} = r\Omega\left(-\sin(\Omega t)\,\underline{e}_\xi + \cos(\Omega t)\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{v}_{führ} = \dot{\varphi}\left[-r\sin(\Omega t)\,\underline{e}_\xi + (l + r\cos(\Omega t))\underline{e}_\eta\right]$

$\underline{v} = -r\sin(\Omega t)\,(\dot{\varphi} + \Omega)\underline{e}_\xi + [l\dot{\varphi} + r\cos(\Omega t)\,(\dot{\varphi} + \Omega)]\underline{e}_\eta$

b) $\underline{a}_{rel} = -r\Omega^2\left(\cos(\Omega t)\,\underline{e}_\xi + \sin(\Omega t)\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a}_{führ} = -[\ddot{\varphi}r\sin(\Omega t) + \dot{\varphi}^2(l + r\cos(\Omega t))]\underline{e}_\xi + [\ddot{\varphi}(l + r\cos(\Omega t)) - \dot{\varphi}^2 r\sin(\Omega t)]\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_{cor} = -2r\dot{\varphi}\Omega\left(\cos(\Omega t)\,\underline{e}_\xi + \sin(\Omega t)\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a} = -[r(\Omega^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}\Omega)\cos(\Omega t) + \ddot{\varphi}r\sin(\Omega t) + \dot{\varphi}^2 l]\underline{e}_\xi$

$\quad + [-r(\Omega^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}\Omega)\sin(\Omega t) + \ddot{\varphi}(l + r\cos(\Omega t))]\underline{e}_\eta$

Ergebnisse der Aufgabe G3-3:

a) $\underline{\rho}_{QP} = r\left[(1+\cos\varphi)\underline{e}_\xi + \sin\varphi\,\underline{e}_\eta\right]$; $\underline{v}_{rel} = r\dot{\varphi}\left(-\sin\varphi\,\underline{e}_\xi + \cos\varphi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{v}_{führ} = r\dot{\psi}\left[-\sin\varphi\,\underline{e}_\xi + (1+\cos\varphi)\underline{e}_\eta\right]$

$\underline{v} = -r\sin\varphi\,(\dot{\psi}+\dot{\varphi})\underline{e}_\xi + r\left[\dot{\psi}+\cos\varphi\,(\dot{\psi}+\dot{\varphi})\right]\underline{e}_\eta$

b) $\underline{a}_{rel} = -r(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi)\underline{e}_\xi + r(\ddot{\varphi}\cos\varphi - \dot{\varphi}^2\sin\varphi)\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_{führ} = -r\left[\ddot{\psi}\sin\varphi + \dot{\psi}^2(1+\cos\varphi)\right]\underline{e}_\xi + r\left[\ddot{\psi}(1+\cos\varphi) - \dot{\psi}^2\sin\varphi\right]\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_{cor} = -2r\dot{\psi}\dot{\varphi}\left(\cos\varphi\,\underline{e}_\xi + \sin\varphi\,\underline{e}_\eta\right)$

$\underline{a} = -r\left[(\ddot{\varphi}+\ddot{\psi})\sin\varphi + (\dot{\varphi}^2+\dot{\psi}^2+2\dot{\psi}\dot{\varphi})\cos\varphi + \dot{\psi}^2\right]\underline{e}_\xi$

$\quad + r\left[(\ddot{\varphi}+\ddot{\psi})\cos\varphi - (\dot{\varphi}^2+\dot{\psi}^2+2\dot{\psi}\dot{\varphi})\sin\varphi + \ddot{\psi}\right]\underline{e}_\eta$

Ergebnisse der Aufgabe G3-4:

a) $\underline{\rho}_{QP} = l\left[(2+\cos\psi)\underline{e}_\xi + \sin\psi\,\underline{e}_\zeta\right]$; $\underline{v}_{rel} = l\dot{\psi}\left(-\sin\psi\,\underline{e}_\xi + \cos\psi\,\underline{e}_\zeta\right)$

$\underline{v}_{führ} = \omega l(2+\cos\psi)\underline{e}_\eta$; $\underline{v} = -l\dot{\psi}\sin\psi\,\underline{e}_\xi + l\omega(2+\cos\psi)\underline{e}_\eta + l\dot{\psi}\cos\psi\,\underline{e}_\zeta$

b) $\underline{a}_{rel} = -l\left(\ddot{\psi}\sin\psi + \dot{\psi}^2\cos\psi\right)\underline{e}_\xi + l\left(\ddot{\psi}\cos\psi - \dot{\psi}^2\sin\psi\right)\underline{e}_\zeta$

$\underline{a}_{führ} = l(2+\cos\psi)\left(-\omega^2\underline{e}_\xi + \dot{\omega}\underline{e}_\eta\right)$; $\underline{a}_{cor} = -2\omega l\dot{\psi}\sin\psi\,\underline{e}_\eta$

$\underline{a} = -l\left[\ddot{\psi}\sin\psi + \dot{\psi}^2\cos\psi + \omega^2(2+\cos\psi)\right]\underline{e}_\xi + l\left[\dot{\omega}(2+\cos\psi) - 2\omega\dot{\psi}\sin\psi\right]\underline{e}_\eta$
$+l\left(\ddot{\psi}\cos\psi - \dot{\psi}^2\sin\psi\right)\underline{e}_\zeta$